

יומן המשימה

בקורס הזה תתכננו לוויין משלכם, צעד אחר צעד. בכל שיעור נכנס לשקית חדשה בתיקייה התוצר של אותו שיעור.

שם: _____ כיתה: _____

שיעור	שם השיעור	מה נכנס לשקית	✓
1	המסע אל החלל	כרטיס יציאה וציור	☐
2	סוגי לווייניים ומשימות חלל	הלוויין שלי · שלב 2	☐
3	מערכת השמש		☐
4			☐
5			☐
6			☐
7			☐
8			☐
9			☐
10			☐
11			☐
12			☐
13			☐
14			☐
15			☐

כשהתוצר של שיעור נכנס לשקית, סמנו ✓. שמות השיעורים הבאים תכתבו בעצמכם, בכל שיעור בתורו.



הלוויין שלי · שלב 2

שם: _____ כיתה: _____

בשיעור הקודם בחרתם מקום על כדור הארץ ושאלה שתרצו לחקור. עכשיו תכננו את הלוויין שיעזור לכם לענות עליה. זכרו: המשימה קובעת את התכנון.

1 איזו משימה הלוויין שלי מבצע? (מה אני רוצה לדעת? היעזרו בשאלה מהכרטיס של שיעור 1)

2 איזה מידע הוא צריך לאסוף?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע? (מצלמה, חיישן אינפרה־אדום, אנטנה, טלסקופ...)

4 איפה כדאי למקם אותו, ולמה? (מסלול נמוך, בינוני או גיאוסטציונרי)

כך ייראה הלוויין שלי

שרטטו את הלוויין, וסמנו בחץ כל חלק ולמה הוא משמש: לוחות סולאריים, אנטנה, מצלמה או חיישן...

הלוויין שלי צריך _____

כדי לגלות _____



בקשת משימה

1

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

רשות הכבאות רוצה לגלות שריפות ביער הכרמל מוקדם ככל האפשר.

האילוץ: השריפות פורצות גם בלילה, ולפעמים הן מוסתרות מתחת לעשן.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

2

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

חברת ספנות רוצה שבספינות שלה יהיה אינטרנט באמצע הים התיכון.

האילוץ: האנטנה בספינה קבועה, ולא יכולה לעקוב אחרי לוויין שזז בשמיים.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

3

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

רשות המים רוצה לבדוק כל חודש את מפלס הכנרת ואת הצמחייה סביבה.

האילוץ: צריך לראות פרטים קטנים, של מטרים בודדים.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

4

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

אסטרונומים רוצים לראות כוכבים שנולדים בתוך ענן אבק.

האילוץ: האבק מסתיר את האור הנראה, והאטמוספרה מטשטשת.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

5

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

צוות חילוץ צריך לדעת בדיוק איפה נמצא מטייל שנתקע בנגב.

האילוץ: באזור אין קליטה סלולרית.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

6

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

השירות המטאורולוגי רוצה לראות כל עשר דקות איך סופה מתפתחת מעל הים התיכון.

האילוץ: צריך לראות את אותו אזור כל הזמן, בלי הפסקה.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.

מרכז המשימות: כיוונים לתשובה

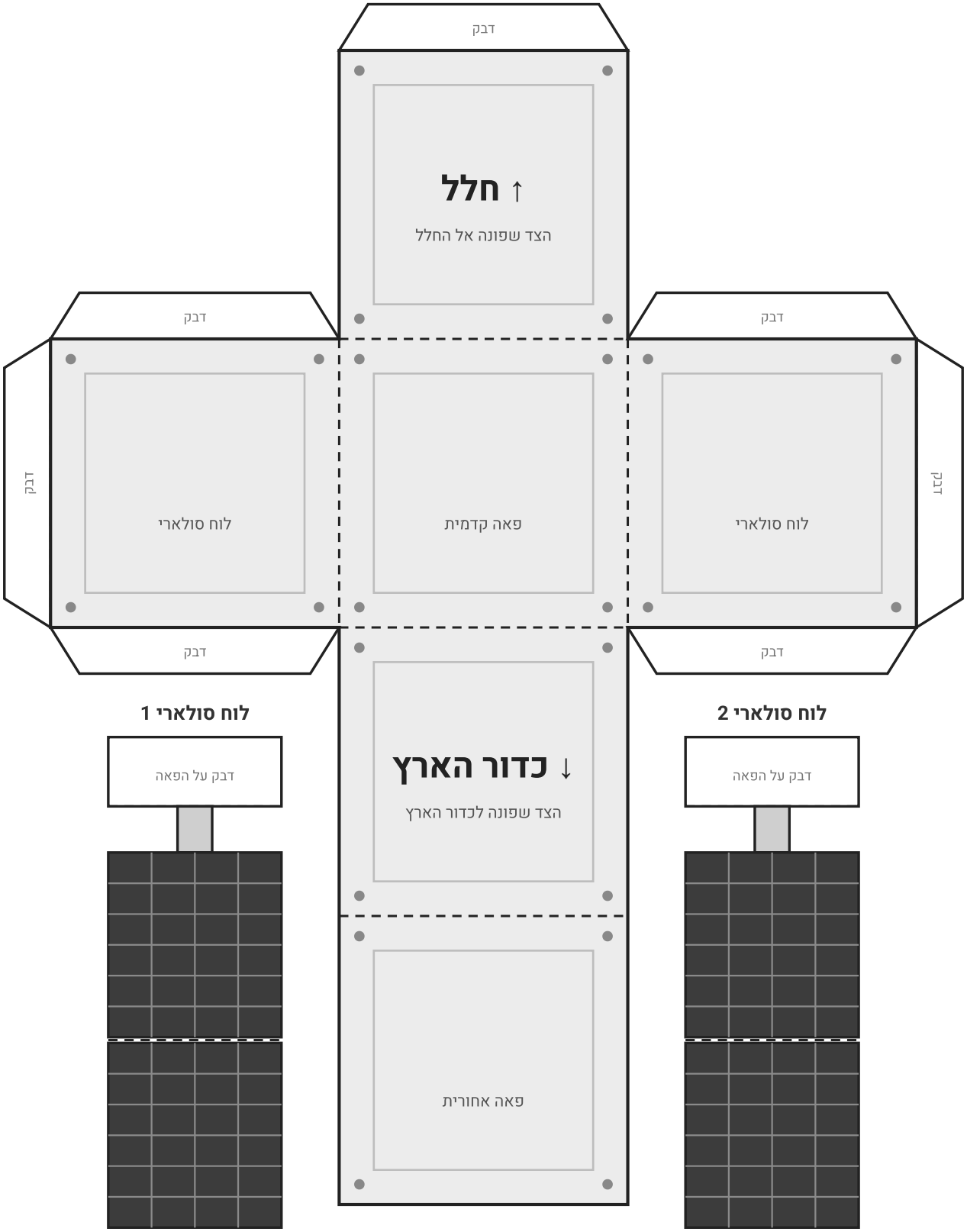
אין תשובה אחת נכונה. חשוב שהקבוצה תנמק כל בחירה לפי ארבעת השלבים: מה רוצים לדעת, איזה מידע צריך, איזה מכשיר יאסוף אותו, ואיפה למקם את הלוויין. הכיוונים שלמטה עוזרים לשאול שאלות מכוונות.

לפני שמתחילים: הציגו בלוח הדיגיטלי את "דוגמה פתורה" (חקלאי והשקיה). קבוצה שנתקעת יכולה לבקש רמז: הוא מופיע בכרטיס הדיגיטלי רק בלחיצה, וגם בטבלה כאן.

#	הבקשה	האילוץ	כיוון לתשובה
1	רשות הכבאות רוצה לגלות שריפות ביער הכרמל מוקדם ככל האפשר.	השריפות פורצות גם בלילה, ולפעמים הן מוסתרות מתחת לעשן.	חיישן אינפרה־אדום שקולט חום, גם בלילה ודרך עשן. לוויין נמוך כדי לראות פרטים, או כמה לווייניים כדי לעבור מעל האזור לעיתים קרובות. **רמז לתלמידים:** השריפות פורצות גם בלילה. איזה אור "רואה" חום?
2	חברת ספנות רוצה שבספינות שלה יהיה אינטרנט באמצע הים התיכון.	האנטנה בספינה קבועה, ולא יכולה לעקוב אחרי לוויין שזז בשמיים.	לוויין תקשורת בגובה של כ־36,000 ק"מ. שם הוא נראה כאילו הוא עומד במקום, ואפשר לכוון אליו אנטנה קבועה. **רמז לתלמידים:** האנטנה בספינה לא זזה. איזה לוויין נראה כאילו הוא עומד במקום?
3	רשות המים רוצה לבדוק כל חודש את מפלס הכנרת ואת הצמחייה סביבה.	צריך לראות פרטים קטנים, של מטרים בודדים.	לוויין תצפית נמוך (מאות ק"מ) עם מצלמה חדה. משווים תמונות מחודשים שונים, כמו בימת אראל. **רמז לתלמידים:** צריך לראות פרטים קטנים. עדיף לוויין קרוב או רחוק?
4	אסטרונומים רוצים לראות כוכבים שנולדים בתוך ענן אבק.	האבק מסתיר את האור הנראה, והאטמוספרה מטשטשת.	טלסקופ חלל שקולט אינפרה־אדום, מעל האטמוספרה. האור הזה עובר דרך האבק, כמו בג'יימס ווב. **רמז לתלמידים:** איזה טלסקופ ראה דרך האבק בעמודי הבריאה?
5	צוות חילוץ צריך לדעת בדיוק איפה נמצא מטייל שנתקע בנגב.	באזור אין קליטה סלולרית.	לווייני ניווט: המכשיר של המטייל רק קולט אותות מלפחות ארבעה לווייניים, ולא צריך קליטה סלולרית. כדי לשלוח את המיקום לצוות צריך גם לוויין תקשורת: לפעמים משימה צריכה שני כלים. **רמז לתלמידים:** האם לווייני ניווט "רואים" את המטייל? ומה צריך כדי שהמיקום יגיע לצוות?
6	השירות המטאורולוגי רוצה לראות כל עשר דקות איך סופה מתפתחת מעל הים התיכון.	צריך לראות את אותו אזור כל הזמן, בלי הפסקה.	לוויין מזג אוויר בגובה של כ־36,000 ק"מ, כמו מטאוסט. הוא נשאר מעל אותו אזור ומצלם חצי כדור ארץ כל עשר דקות. **רמז לתלמידים:** צריך לראות את אותו אזור כל הזמן. באיזה גובה לוויין נשאר מעל אותו מקום?

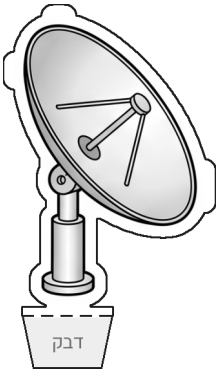
בונים לוויין · דף 1: גוף הלוויין

צריך: מספריים ודבק פלסטיק. גוזרים לאורך הקו הרציף, ומקפלים לאורך הקו המקווקו.



בונים לוויין · דף 2: הרכיבים

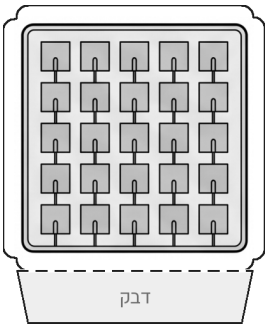
רכיב ייעודי: בחרו אחד, לפי המשימה של הלוויין שלכם



לוויין תקשורת

צלחת תקשורת

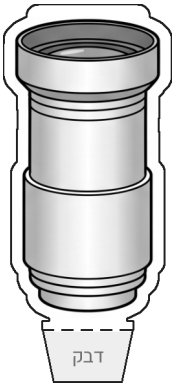
↓ עומדת על פאת כדור הארץ



לוויין ניווט

מערך אנטנות ניווט

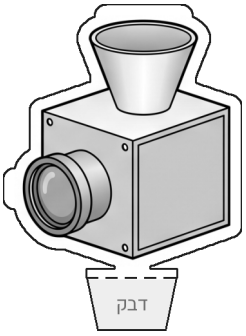
↓ עומד על פאת כדור הארץ



לוויין תצפית

מצלמה חדה

↓ על פאת כדור הארץ, העדשה למטה



לוויין מזג אוויר

מכשיר צילום ומצנן

↓ עומד על פאת כדור הארץ



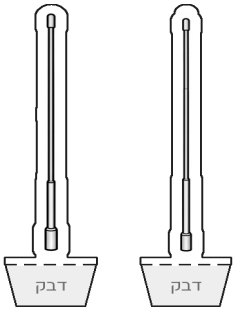
טלסקופ חלל

צינור הטלסקופ

↑ עומד על פאת החלל

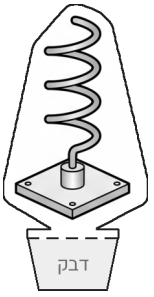
חלקים נפוצים: לבחירה

לא בכל לוויין יש את כל החלקים האלה. גוזרים לאורך הקו הרציף שמסביב לחלק, מקפלים את הלשונית לאורך הקו המקווקו, ומורחים דבק רק על הלשונית.



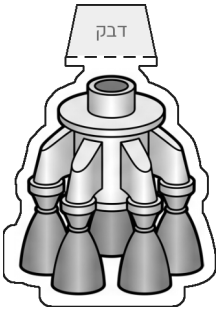
אנטנות מוט

בפינות פאת החלל



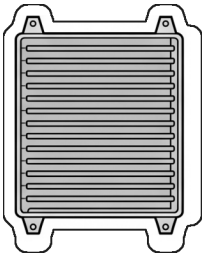
אנטנת קשר

על פאת כדור הארץ, ליד המכשיר שבחרתם בשורה העליונה



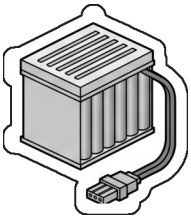
מנועי תמרון

על הפאה האחורית. הלשונית למעלה, הנחיריים החוצה



רדיאטור (קירור)

שטוח על הפאה הקדמית

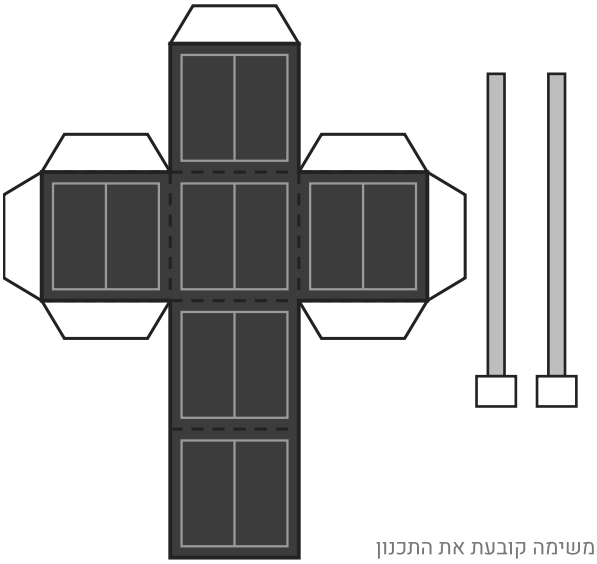


סוללה

בתוך הקובייה, לפני הסגירה

ננו־לוויין

ננו־לוויין הוא לוויין שלם בפני עצמו, ולא רכיב. מי שבוחר בו גוזר ומקפל רק את הקובייה הקטנה, ומדביק עליה את שתי אנטנות המוט.



שלבי העבודה

1. בחרו משימה. אפשר לבחור את הלוויין שתכננתם ביומן המשימה.
2. גזרו את גוף הלוויין מדף 1, קפלו והדביקו את הלשוניות לקובייה.
3. הדביקו את שני הלוחות הסולאריים על הפאות המסומנות.
4. גזרו את הרכיב הייעודי לאורך הקו הרציף שמסביבו, יחד עם הלשונית. קפלו את הלשונית לאורך הקו המקווקו, ומרחו דבק רק עליה. כך הרכיב עומד זקוף בצד הנכון: רכיב שעובד מול כדור הארץ על פאת ↓ כדור הארץ, וטלסקופ על פאת ↑ חלל.
5. הוסיפו חלקים נפוצים לפי המקום שכתוב מתחת לכל אחד.
6. לפני שמדביקים, הניחו את החלקים ובדקו שהכל במקום.

הציגו לכיתה: בנינו לוויין _____ כי הרכיב _____ מאפשר לו _____.

זהו דגם לימודי: הצורות והמיקומים מפושטים, כדי להראות איך הציוד של לוויין מתאים לתפקיד שלו.